

RELATORIO FINAL DO PROJETO

Queimadas, clima e internacoes respiratorias no Amazonas

Analise de dados e modelagem preditiva - 2015 a 2025

62 municipios	8.122 observacoes	186.529 internacoes	162.838 focos
-------------------------	-----------------------------	-------------------------------	-------------------------

Projeto de parceria / portfolio - EBAC + Semantix

Repositorio publico

github.com/carlylewilde/Projeto-de-parceria-Semantix

Manaus - AM | Setembro de 2026

Resumo executivo

Pergunta do projeto

Existe associacao entre focos de queimadas, condicoes meteorologicas e internacoes por doencas do aparelho respiratorio entre residentes dos municipios do Amazonas?

A analise integrou internacoes do SIH/SUS, focos do satelite de referencia do INPE, populacao do IBGE e meteorologia da NASA POWER. A unidade de analise foi municipio x mes, cobrindo os 62 municipios entre janeiro de 2015 e novembro de 2025.

0,012

Spearman municipio-mes

0,084

melhor R2 no teste

85,7%

focos entre ago-nov

25.499

focos em 2024

Resultado principal

A contagem mensal municipal de focos nao apresentou relacao simples nem ganho preditivo robusto para explicar as internacoes respiratorias. Isso nao implica ausencia de efeito da fumaca; a contagem de focos e uma proxy limitada de exposicao humana.

Como a entrega atende ao enunciado

- Visualizacao de dados: dashboard HTML e graficos do projeto.
- Entrega via GitHub: repositorio publico com codigo e resultados.
- Documentacao: Markdown e este PDF consolidado.
- Topicos obrigatorios: coleta de dados, modelagem e conclusoes.

1. Problema, objetivo e escopo

Queimadas são recorrentes no Amazonas e geram episódios de fumaça com potencial impacto sobre a saúde respiratória. O objetivo foi avaliar se a variação temporal e espacial dos focos, combinada a fatores meteorológicos, ajuda a explicar ou prever internações por doenças do aparelho respiratório.

Escopo analítico

- 62 municípios do Amazonas.
- Janeiro de 2015 a novembro de 2025.
- Internações com diagnóstico principal CID-10 J00-J99.
- Unidade de análise: município x mês.
- Exposição principal: focos do satélite de referência do INPE.
- Covariáveis: temperatura, umidade, precipitação, população, sazonalidade e indicador 2020-2022.

Associação não e causalidade

O projeto avalia associação estatística e capacidade preditiva. Ele não estima quantas internações foram causadas pelas queimadas.

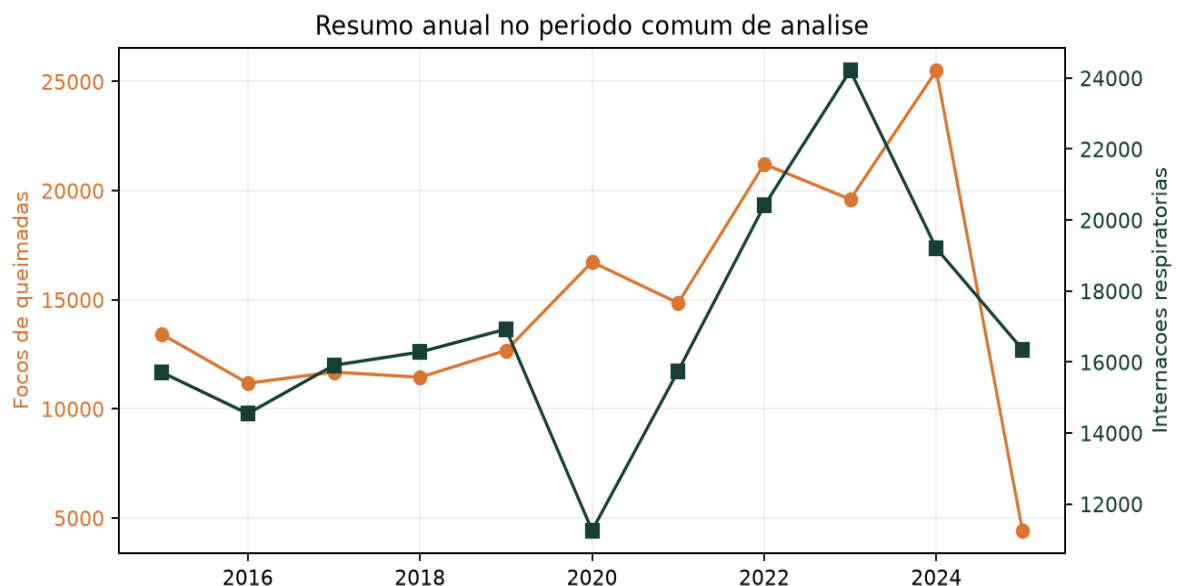


Figura 1. Resumo anual de focos e internações no período comum de análise.

2. Coleta de dados

O projeto combinou quatro fontes publicas principais, priorizando comparabilidade temporal, cobertura estadual e reprodutibilidade.

Fonte	Variavel	Uso
SIH/SUS / DATASUS	Internacoes J00-J99	Desfecho de saude
INPE Queimadas	Focos de calor	Exposicao principal
IBGE	Populacao municipal	Taxa por 100 mil
NASA POWER	T2M, RH2M, PRECTOTCORR	Meteorologia

SIH/SUS

A variavel de saude e o numero de internacoes com diagnostico principal J00-J99. O municipio e o de residencia do paciente. A consulta final verifica campos de categoria e subcategoria do CID, reduzindo risco de subestimacao dos diagnosticos de quatro caracteres. A cobertura mensal foi validada e o ultimo mes continuo disponivel foi novembro de 2025.

INPE

Os focos foram coletados dos arquivos anuais oficiais do Programa Queimadas, usando o satelite de referencia para manter comparabilidade temporal. Os totais anuais foram comparados com uma serie estadual de validacao antes da modelagem.

IBGE e NASA POWER

A populacao anual foi usada como denominador da taxa. A NASA POWER forneceu temperatura, umidade relativa e precipitacao mensal para a sede de cada municipio.

Taxa utilizada	$\text{Taxa de internacoes} = (\text{internacoes respiratorias} / \text{populacao}) \times 100.000$
-----------------------	---

3. Tratamento e integracao

As fontes foram padronizadas por municipio e mes e integradas em um painel balanceado.

- Padronizacao dos codigos municipais.
- Grade completa municipio x mes.
- Zero apenas em meses cuja cobertura da fonte foi confirmada.
- Interrupcao do pipeline diante de lacunas internas ou dados essenciais ausentes.
- Defasagens dos focos em 1, 2 e 3 meses.
- Variaveis sazonais seno/cosseno e indicador para 2020-2022.

131 meses continuos	62 municipios	8.122 municipio-mes	2025-11 ultimo mes SIH
-------------------------------	-------------------------	-------------------------------	----------------------------------

Controle de qualidade

A validacao foi parte do pipeline. A serie de queimadas foi conferida contra totais anuais estaduais; a serie de saude foi checada para cobertura mensal continua. O projeto nao cria zeros artificiais para meses finais ainda nao publicados.

4. Analise exploratoria

A analise exploratoria avaliou tendencia, sazonalidade, valores extremos e relacoes entre queimadas, meteorologia e internacoes.

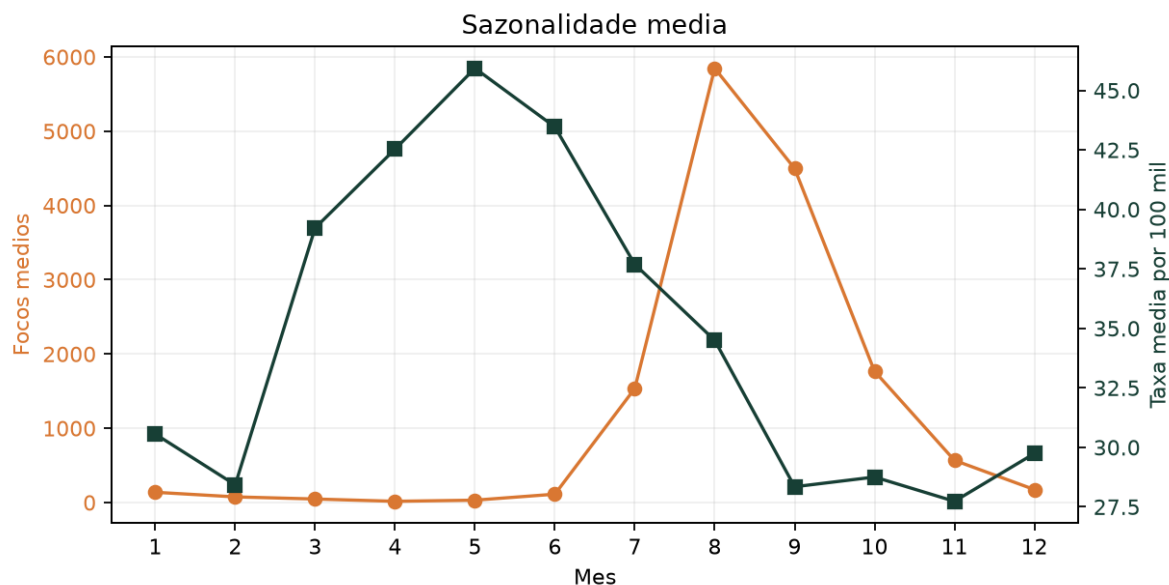


Figura 2. Sazonalidade media de focos e taxa de internacoes.

Os focos se concentram no periodo seco: 85.7% ocorreram entre agosto e novembro. A taxa media de internacoes atinge seu pico em outro periodo do ano, criando um desalinhamento sazonal importante.

Correlacao contemporanea

Spearman municipio-mes

A correlacao entre focos e taxa de internacoes foi $\rho = 0.012$, praticamente nula.

Uma correlacao simples pode esconder padroes sazonais e espaciais distintos. Por isso foram avaliadas defasagens e um recorte especifico da estacao de fogo.

4.1 Defasagens e sensibilidade sazonal

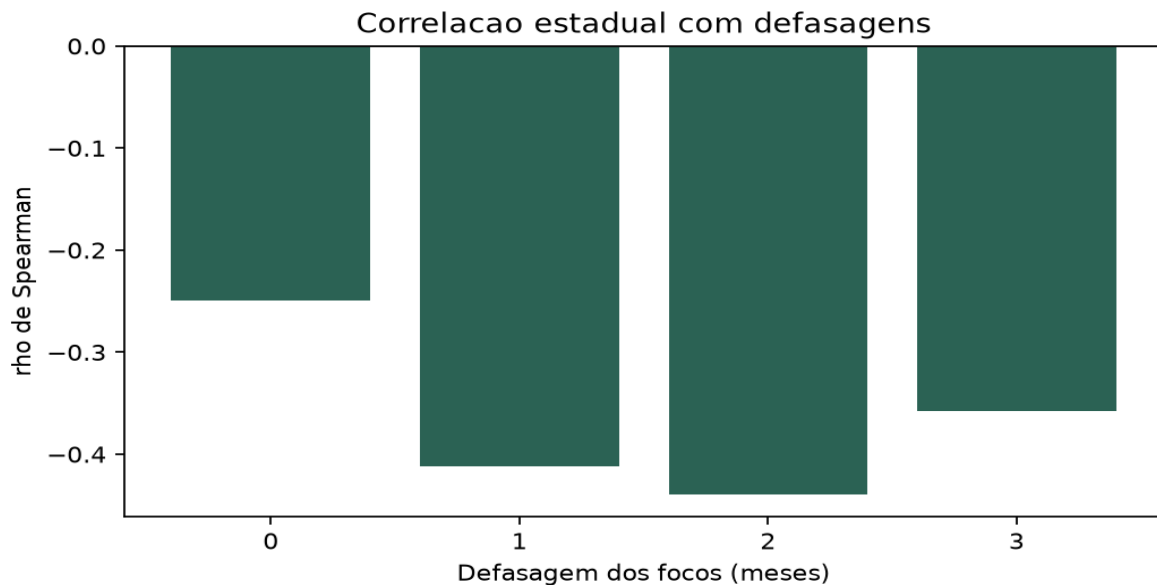


Figura 3. Correlacao estadual entre focos e taxa de internacoes com defasagens.

A maior magnitude ocorreu com dois meses de defasagem, $\rho = -0.439$. O sinal negativo nao deve ser interpretado como efeito protetor: ele e compativel com o desalinhamento sazonal entre fogo e internacoes.

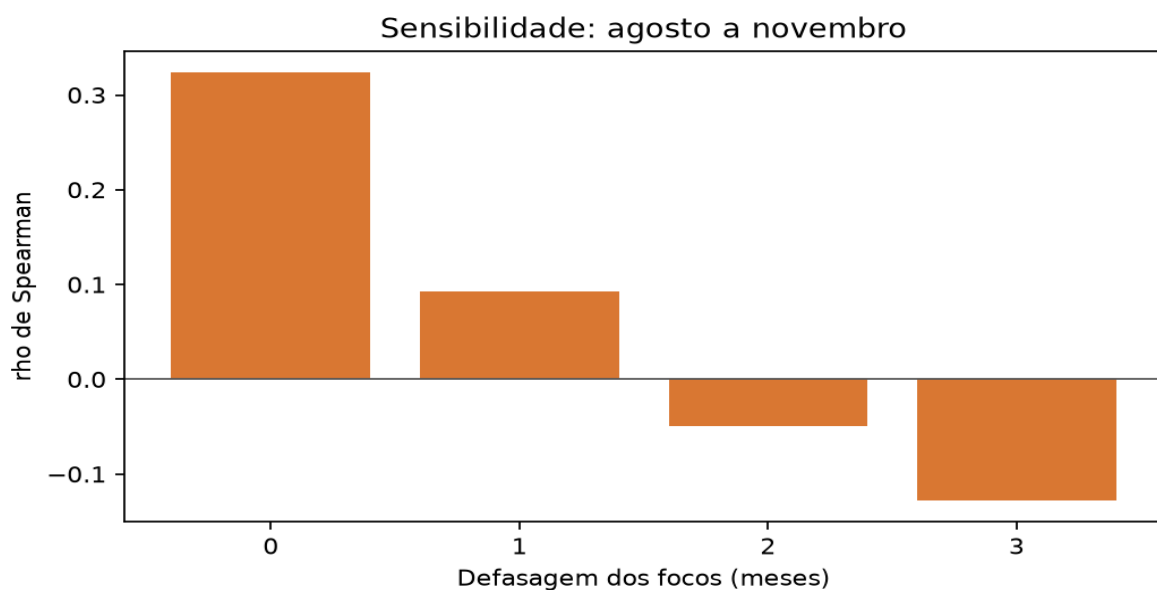


Figura 4. Sensibilidade restrita a agosto-novembro.

Leitura da sensibilidade

No recorte agosto-novembro, a associacao contemporanea muda para $\rho = 0.324$. O sinal depende do recorte sazonal e nao sustenta inferencia causal.

5. Modelagem

Foram usados Regressao Linear e Random Forest Regressor. A variavel alvo foi a taxa mensal de internacoes respiratorias por 100 mil habitantes.

Variaveis explicativas

- focos no mes e defasagens de 1, 2 e 3 meses;
- temperatura, umidade e precipitacao;
- seno e cosseno do mes;
- populacao;
- indicador 2020-2022;
- municipio como variavel categorica.

Divisao temporal

- Treinamento: 2015-2022.
- Validacao: 2023.
- Teste: janeiro/2024 a novembro/2025.
- Apos validacao, reajuste com 2015-2023 e avaliacao no teste.

Modelo	MAE	RMSE	R2
Regressao Linear	25.45	37.73	0.072
Random Forest	25.43	37.48	0.084
Baseline municipio x mes	25.65	38.15	0.051

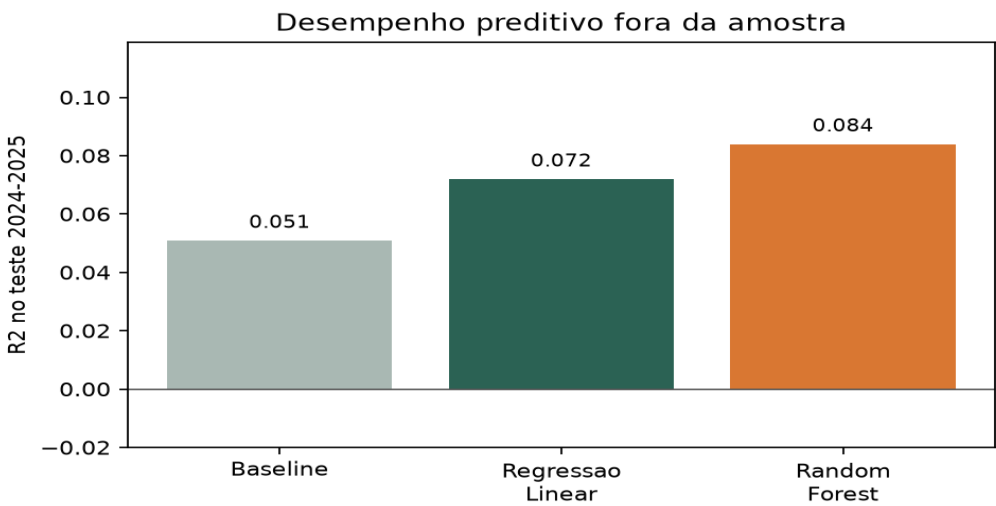


Figura 5. R2 dos modelos no periodo de teste.

6. Resultados dos modelos

Melhor modelo

O Random Forest obteve $R^2 = 0.084$, $MAE = 25.43$ e $RMSE = 37.48$. A melhora sobre a Regressão Linear e o baseline foi pequena.

O baixo R^2 fora da amostra indica que a maior parte da variação mensal das taxas municipais permanece sem explicação pelo conjunto de variáveis usado. Isso é um resultado substantivo e deve ser reportado sem inflar a capacidade do modelo.

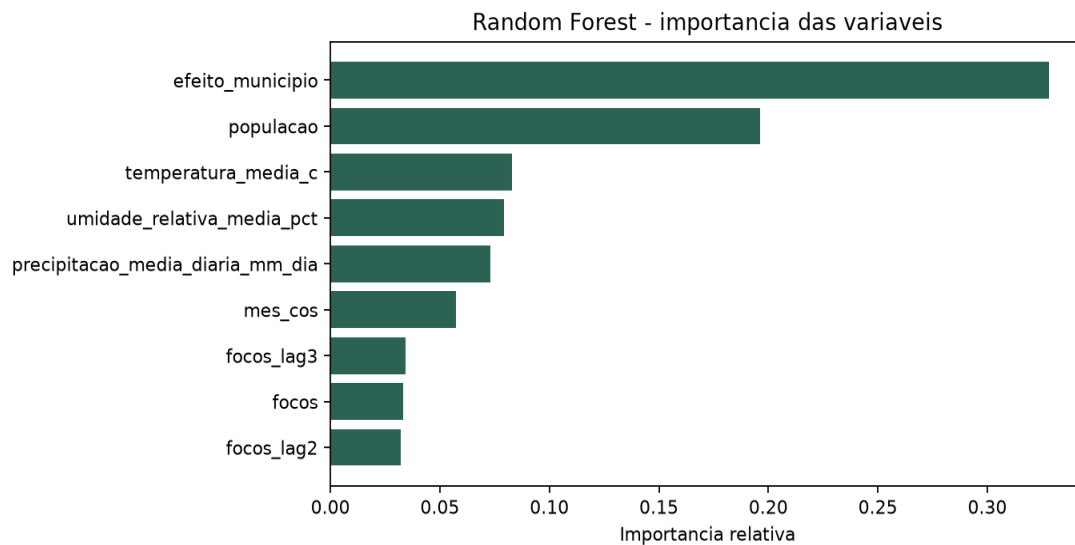


Figura 6. Importância relativa das variáveis no Random Forest.

As variáveis ligadas a município e população concentraram a maior parcela da importância. Meteorologia teve peso relevante, enquanto focos e suas defasagens tiveram participação menor. Importância de variável não representa efeito causal.

6.1 Analise de ablacao

Os modelos foram treinados novamente sem focos e suas tres defasagens para testar se essas variaveis acrescentavam sinal preditivo.

Modelo	Variante	MAE	RMSE	R2
Regressao Linear	com focos	25.45	37.73	0.072
Regressao Linear	sem focos	25.47	37.73	0.071
Random Forest	com focos	25.43	37.48	0.084
Random Forest	sem focos	25.47	37.24	0.096

Resultado da ablacao

Retirar as variaveis de focos nao piorou de forma consistente o desempenho. No Random Forest, a versao sem focos teve R2 ligeiramente maior, embora com MAE discretamente pior. Os focos nao adicionaram ganho preditivo robusto neste desenho.

Comportamento anual

- Maior numero anual de focos: 25.499 em 2024.
- Maior numero anual de internacoes no recorte: 24.207 em 2023.
- Em 2025, a serie anual completa teve 4.545 focos, reducao de aproximadamente 82,2% frente a 2024.

7. Conclusões

Conclusão central

Não foi identificada uma relação simples e estável entre a contagem mensal de focos de queimadas e a taxa municipal de internações J00-J99. Os modelos também apresentaram baixo poder preditivo fora da amostra.

A correlação município-mes foi praticamente nula. As correlações estaduais com defasagem tiveram sinal negativo, mas a análise sazonal mostra que queimadas e internações atingem picos em momentos diferentes do ano. Quando o recorte é restrito aos meses de maior atividade do fogo, a associação muda de sinal.

A conclusão adequada não é que queimadas sejam inofensivas. Os resultados mostram que a contagem mensal de focos por município, isoladamente, é uma proxy limitada da exposição humana à fumaça.

O que o projeto demonstrou

- Forte sazonalidade das queimadas.
- Sazonalidade das internações com pico em período diferente do fogo.
- Associação contemporânea município-mes próxima de zero.
- Baixo poder preditivo no teste temporal.
- Pouco ganho preditivo ao incluir contagem de focos e lags.
- Importância de separar associação, previsão e causalidade.

Resposta a pergunta do projeto

Há padrões temporais e sazonais relacionados, mas os dados e a granularidade usados não sustentam uma relação simples nem uma previsão robusta das internações a partir da contagem mensal de focos.

8. Limitacoes e proximos passos

Limitacoes

- O SIH/SUS nao cobre integralmente a assistencia exclusivamente privada.
- AIH nao equivale necessariamente a pessoa unica.
- Foco de satellite e deteccao termica, nao concentracao de fumaca respirada.
- A fumaca pode atravessar limites municipais.
- Nao ha serie homogenea de PM2.5 para os 62 municipios durante todo o periodo.
- A resolucao mensal pode diluir efeitos de poucos dias.
- J00-J99 reune doencas com sazonalidades distintas.
- A meteorologia representa a sede municipal, nao toda a area territorial.
- Fatores de confusao como idade, renda, tabagismo, acesso a saude e circulacao viral nao sao totalmente controlados.

Proximos passos

- Usar resolucao diaria ou semanal.
- Incluir PM2.5 e direcao/velocidade do vento.
- Estratificar por faixa etaria e grupos de CID.
- Avaliar modelos Poisson e Binomial Negativa.
- Incorporar defasagens distribuidas e metodos epidemiologicos para autocorrelacao temporal.

9. Referencias e reprodutibilidade

Fontes de dados

- INPE - Programa Queimadas / Dados Abertos.
- DATASUS - Informacoes de Saude / TABNET.
- Base dos Dados - SIH/SUS.
- IBGE - Estimativas da populacao.
- NASA POWER - Monthly and Annual API.
- geobr - dados espaciais oficiais do Brasil.

Literatura cientifica

- Sacramento, D. S. et al. (2020). Atmospheric Pollution and Hospitalization for Cardiovascular and Respiratory Diseases in the City of Manaus from 2008 to 2012. DOI 10.1155/2020/8458359.
- Requia, W. J. et al. (2021). Health impacts of wildfire-related air pollution in Brazil. Nature Communications, 12, 6555.
- Campanharo, W. A. et al. (2022). Hospitalization Due to Fire-Induced Pollution in the Brazilian Legal Amazon from 2005 to 2018. Remote Sensing, 14(1), 69.
- Amazon Wildfires and Respiratory Health: Impacts during the Forest Fire Season from 2009 to 2019 (2024).
- Tadano, Y. S. et al. (2024). Predicting health impacts of wildfire smoke in Amazonas basin, Brazil. Chemosphere, 367, 143688.

Repositorio

<https://github.com/carlylewilde/Projeto-de-parceria-Semantix>

Entrega final

Este PDF consolida a documentacao solicitada - coleta de dados, modelagem e conclusoes - e complementa a visualizacao entregue via GitHub.